

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.3

学習のねらい

正負の数の加法(足し算)の仕組みを理解し、計算できるようになろう！

減法(引き算)を加法に直して計算できるようになろう！

加法と減法の混じった計算を、項を使って整理できるようになろう！

1. 加法

正負の数の足し算には大きく 2 パターンがある。まずはそれぞれのルールを確認しよう！

0との加法：どんな数に0を足しても、もとの数のまま！ 例： $(-5) + 0 = -5$

パターン① 同符号の加法(符号が同じどうし)

- ①絶対値どうしを足す
- ②共通の符号をつける

例題

$$(+3) + (+5) = +8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $3 + 5 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow +8$

$$(-2) + (-6) = -8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $2 + 6 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow -8$

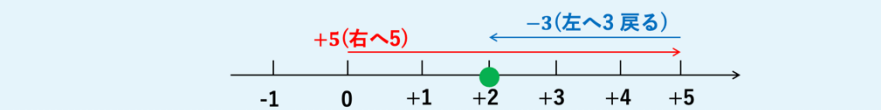
パターン② 異符号の加法(符号が違う)

- ①絶対値の大きい方から小さい方を引く
- ②絶対値が大きい方の符号をつける

例題

$$(+5) + (-3) = +2$$

絶対値は $5 > 3 \rightarrow 5 - 3 = 2 \rightarrow$ 大きい方の符号は $\rightarrow + \rightarrow +2$



$$(-2) + (-6) = -8$$

どちらも $\rightarrow$ 絶対値 $2 + 6 = 8 \rightarrow$ 符号は $\rightarrow - \rightarrow -8$

問 | 次の加法の計算をしよう。

$$(1) (+4) + (+9) =$$

$$(2) (-3) + (-8) =$$

$$(3) (+6) + (-2) =$$

$$(4) (-10) + (+3) =$$

$$(5) (+7) + (-7) =$$

$$(6) (-5) + (+12) =$$

$$(7) (-1.5) + (-2.5) =$$

$$(8) (+0.4) + (-1.6) =$$

絶対値が同じで符号が逆 $\rightarrow$ 答えは0になるよ！

2. 減法

正負の数の減法には、計算を簡単にするルールがあるんだ。引き算を足し算に変えて考えるよ！

「引く」を符号を変えて「足す」に変えるだけ！

減法のルール

引く数の符号を変えて、加法に直す！
(+を-に、-を+にひっくり返す)

例題

$$(+5) - (+3) = (+5) + (-3) = +2$$

引く(+3)→符号を変えて(+5) + (-3) →異符号の加法！

$$(+2) - (-7) = (+2) + (+7) = +9$$

引く(-7)→符号を変えて(+2) + (+7) →同符号の加法！

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6) = +4$$

引く(-6)→符号を変えて(-2) + (+6) →異符号の加法！

$$(-4) - (+1) = (-4) + (-1) = -5$$

引く(+1)→符号を変えて(-4) + (-1) →同符号の加法！

ポイント：引く数の符号を反対にして、加法に直そう！

問 2 次の減法の計算をしよう。

$$(1) (+8) - (+3) =$$

$$(2) (+4) - (+9) =$$

$$(3) (-6) - (-2) =$$

$$(4) (-3) - (+5) =$$

$$(5) (+1) - (-7) =$$

$$(6) (-9) - (-9) =$$

$$(7) (+2.3) - (+5.8) =$$

$$(8) (-0.7) - (-1.2) =$$

3. 加法と減法の混じった計算

加法と減法が混じった式も、すべて加法に直すことで整理できるよ。
さらに、+や-の符号と()を省略して、項を使った短い書き方にする
と便利なんだ！

項(こう)とは？

加法だけの式にしたとき、足されているひとつひとつの数のこと。

例：(+3) + (-5) + (+2)の項は +3、-5、+2

例題：加減の混じった式を整理しよう

$$(+8) - (+3) + (-5) - (-2)$$

↓すべて加法に直す

$$= (+8) + (-3) + (-5) + (+2)$$

↓項だけを書く (カッコ・加法の+を省略)

$$= 8 - 3 - 5 + 2$$

↓正の項と負の項をそれぞれまとめて計算

$$= (8 + 2) + (-3 - 5) = 10 + (-8) = 2$$

計算のコツ

正の項どうし、負の項どうしをまとめて先に計算すると、ミスが減るよ！
(加法の交換法則・結合法則が使える！)

問 3 次の式を加法だけの式に直し、項を書き出そう。

(1) $(+6) - (+4) - (-3)$

加法だけの式：

項：

(2) $(-9) + (+2) - (-7) - (+1)$

加法だけの式：

項：

足し算・引き算ができれば最強だよ！

頑張ろうね！！



問 4 次の計算をしよう。(正の項・負の項をまとめて計算しよう)

(1) $5 - 8 + 3 =$

(2) $-4 + 7 - 9 + 2 =$

(3) $-6 - 3 + 10 - 1 =$

(4) $12 - 15 + 8 - 20 + 5 =$

(5) $-0.3 + 1.7 - 2.4 =$

(6) $-2.5 - 1.5 + 6 - 3.2 =$

問 5 次の問いに答えよう。

(1)ある日の最高気温は 6°C 、最低気温は -3°C だった。

最高気温と最低気温の差は何 $^{\circ}\text{C}$ か。

(2)ハルトさんの所持金は500円だった。300円のノートを買い、その後、おばあちゃんから800円もらった。今の所持金はいくらか。

(3)エレベーターで地下3階(-3 階)から8階へ移動した。何階分移動したか。

まとめ

同符号の加法→絶対値を足して、共通の符号をつける
異符号の加法→絶対値の差に、絶対値が大きい方の符号をつける
減法→「ひく数の符号を変えて、加法に直す」
加減の混じった式→すべて加法に直し、項ごとに整理して計算する

Topic—数学の勉強法

ということでこんにちは！やっほ～！この Topic 欄では、プリントのスペースが余った時に、僕が自由に何かを書く場所でございます。今回は数学の勉強法について！

まず僕がおすすめする最強な数学の勉強法は予習をすること！！なぜならば、予習をしたら、授業がすらすらと理解できて、宿題もすらすらとできるから！先取りが最強なのです。なのでこのアトリエを使ってくれていいんだよ。(宣伝)

ただ、先取りをするのにもコツがあって、むやみに進めても、学校で習った時には忘れていう状態だったら意味がない。なので、大事なのは、学校で習う直前に予習するか、先取りして、問題集などで問題を解いて、身につけた上で、学校の授業を聞くかどうかだね。

まあでも、中学は、成績とかいう(めんどくさい)システムがあるから、ノートとか取るのも大事じゃん？となると、あんまり先取りしすぎると授業が暇になってしまうから、まあ、適度にやるのがいいと思います。

あ、でも高校はノートの美しさとか関係ないから、圧倒的に先取りが最強だけだね！！

ぜひ、数学が大好きな人はどんどん先取りを！！苦手な人は、学校で習うちょっと前に、このプリントと、動画を活用してみてね！